Protótipo acadêmico em Python 3

Além do modelo conceitual do sistema completo, foi elaborado um protótipo de terminal para demonstrar duas regras de negócio previamente definidas. A aplicação acadêmica é descrita como executável em Python 3, sem bibliotecas externas, com informações mantidas em memória. Esse recorte não implementa a arquitetura web proposta com React, Spring Boot e PostgreSQL.

Regras de negócio demonstradas

RN01: quando o controle de qualidade reprova um lote, ele deve ficar bloqueado para expedição, com destinação à quarentena ou ao descarte.

RN05: somente um lote formalmente aprovado pelo controle de qualidade pode ingressar no estoque de produtos acabados liberados.

Diagrama de classes do protótipo (visão simplificada)

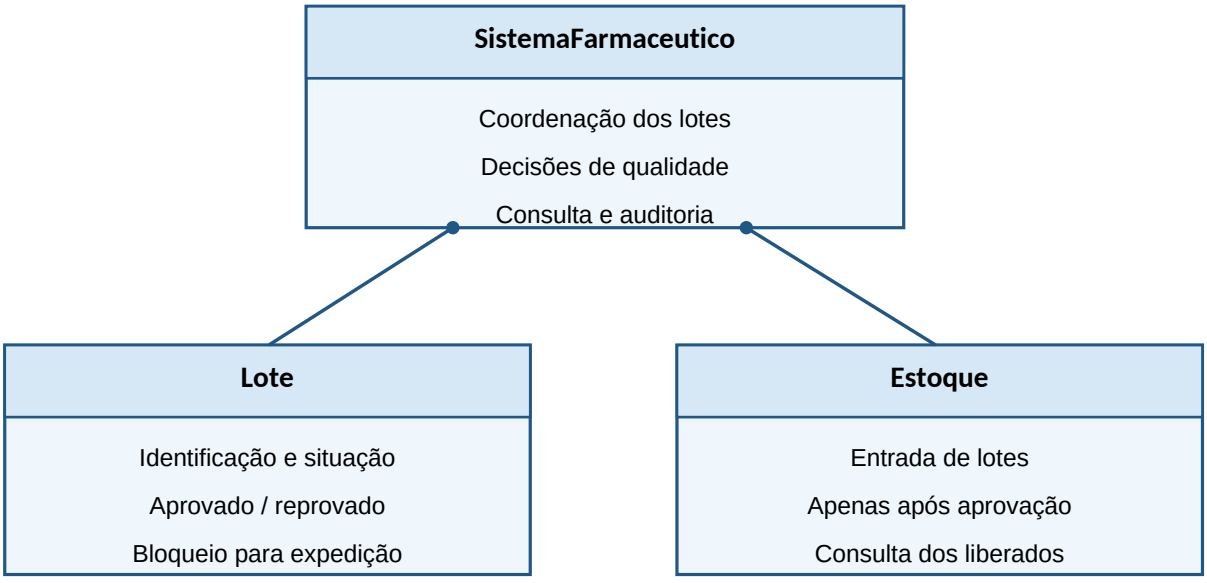


Figura 7 – Estrutura resumida das classes descritas para o protótipo.
Atributos, métodos e assinaturas dependem de comparação direta com main.py.

Limitações e verificação

O protótipo foi concebido para cadastrar e avaliar lotes, verificar a autorização de expedição e consultar rastreabilidade e auditoria. RNF01 (registros de auditoria) e RNF02 (tempo de consulta) podem ser apenas ilustrados. A demonstração não comprova retenção documental por cinco anos, disponibilidade de 99,5%, controle real de acesso, desempenho em escala ou integração com a indústria. A consistência entre este desenho e os nomes concretos de atributos e métodos deve ser confirmada na versão final de main.py.